

附加作业 (6)

1. 已知某连续时间实因果 LTI 系统的极零图如图 1 所示, 并且 $\int_0^{\infty} h(t)dt = 1.5$,

其中 $h(t)$ 为该系统单位冲激响应。求:

- 1) 他是什么类型的系统 (全通或最小相位系统), 并求 $H(s)$;
- 2) 写出该系统的微分方程。

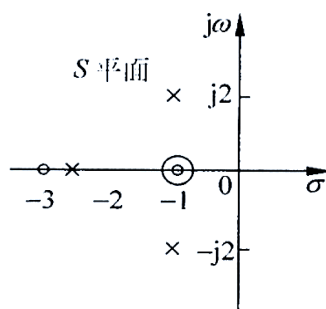


图 1

解: (1) 由于该系统的零点全部在 S 左半平面, 因此, 为最小相位系统。

$$H(s) = H_0 \frac{(s+1)^2(s+3)}{[(s+1)^2 + 4](s+2)}, \quad \text{Re}[s] > -1$$

由 $\int_0^{\infty} h(t)dt = 1.5$, $H(j\omega) = \int_0^{\infty} h(t)e^{j\omega t}dt$, 可知

$$\int_0^{\infty} h(t)dt = H(0) = H(s)|_{s=0} = H_0 \frac{3}{10} = 1.5$$

故有 $H_0 = 5$ 。

最终得到该系统的系统函数及其收敛域为

$$H(s) = \frac{5(s^3 + 5s^2 + 7s + 3)}{s^3 + 4s^2 + 9s + 10}, \quad \text{Re}[s] > -1$$

(2) 由系统函数 $H(s) = \frac{5(s^3 + 5s^2 + 7s + 3)}{s^3 + 4s^2 + 9s + 10} = \frac{Y(s)}{X(s)}$, 可得

$$(s^3 + 4s^2 + 9s + 10)Y(s) = 5(s^3 + 5s^2 + 7s + 3)X(s)$$

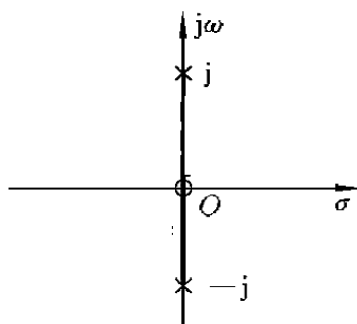
根据单边拉斯变换的微分性质, 可得系统输入输出微分方程为

$$\frac{d^3 y(t)}{dt^3} + 4 \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 9 \frac{dy(t)}{dt} + 10y(t) = 5 \frac{d^3 x(t)}{dt^3} + 25 \frac{d^2 x(t)}{dt^2} + 35 \frac{dx(t)}{dt} + 15x(t)$$

2. 某连续时间系统的系统函数为 $H(s) = \frac{s}{s^2+1}$ ，画出该系统的极零图，根据极零图和频域特性的关系，画出大致的幅频特性曲线和相频特性曲线。

解：

极零图如下：

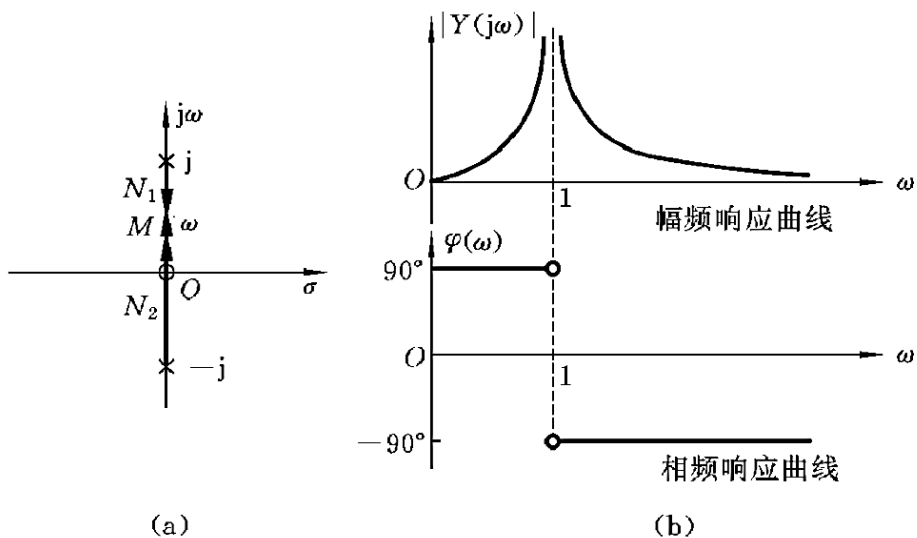


由矢量作图法，定义关键矢量如下图 (a) 所示，得：

$$|Y(j\omega)| = \frac{M}{N_1 \cdot N_2}$$

$$\varphi(\omega) = \begin{cases} 90^\circ, & 0 < \omega < 1 \\ -90^\circ, & \omega > 1 \end{cases}$$

因此，得到频响曲线如图 (b) 所示。



3. 已知系统函数的极点为 0、-1，零点是 1，如该系统冲激响应的终值为 -10，求该系统函数。

解：

由系统函数的极零点可写出该系统函数

$$H(s) = H_0 \frac{s-1}{s(s+1)} = H_0 \left(\frac{2}{s+1} - \frac{1}{s} \right)$$

所以对 $H(s)$ 取拉普拉斯反变换得

$$h(t) = H_0(2e^{-t} - 1)\varepsilon(t)$$

又因系统冲激响应的终值为 -10 , 所以

$$\lim_{t \rightarrow \infty} h(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} H_0(2e^{-t} - 1) = -H_0 = -10$$

即

$$H_0 = 10$$

故

$$H(s) = 10 \times \frac{s-1}{s(s+1)}$$

4. 某连续时间 LTI 系统的模拟框图 2 如下, 其中 a 为常数。当输入信号 $x(t) = 1$ 时, 系统的输出 $y(t) = 3/4$ 。求该系统的系统函数 $H(s)$ 。

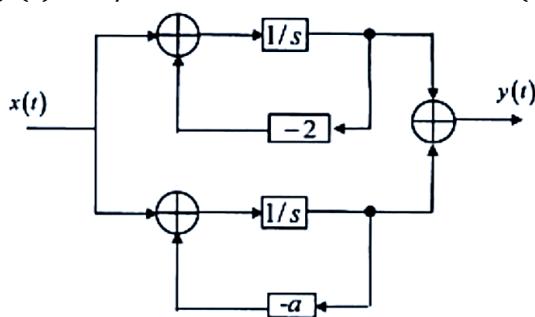


图 2

解:

根据系统模拟框图, 围绕相加器列写方程, 可以得到:

$$H(s) = \frac{1/s}{1+2/s} + \frac{1/s}{1+a/s} = \frac{2s+2+a}{(s+2)(s+a)}$$

由 $H(0) = \frac{3}{4}$ 可知: $a = 4$

$$H(s) = \frac{2s+6}{(s+2)(s+4)}$$

5. 判断下述系统是否稳定, 并确定具有正实部的特征根及负实部的特征根的个数。

$$(1) s^4 + 7s^3 + 17s^2 + 17s + 6 = 0$$

$$(2) s^4 + 5s^3 + 2s + 10 = 0$$

$$(3) s^4 + 2s^3 + 7s^2 + 10s + 10 = 0$$

$$(4) 4s^5 + 6s^4 + 2s^3 + 4s^2 + 11s + 10 = 0$$

$$(5) s^5 + 2s^4 + 2s^3 + 4s^2 + 11s + 10 = 0$$

解：

$$(1) s^4 + 7s^3 + 17s^2 + 17s + 6 = 0$$

R-H(罗斯-霍维茨)阵为

$$s^4 \quad 1 \quad 17 \quad 6$$

$$s^3 \quad 7 \quad 17$$

$$s^2 \quad \frac{102}{7} \quad 6$$

$$s^1 \quad \frac{240}{17} \quad 0$$

$$s^0 \quad 6 \quad 0$$

阵列中第一列元素符号无变化,由罗斯-霍维茨判据可知,系统稳定,有4个负实部特征根。

$$(2) s^4 + 5s^3 + 2s + 10 = 0$$

R-H 阵为

$$s^4 \quad 1 \quad 0 \quad 10$$

$$s^3 \quad 5 \quad 2$$

$$s^2 \quad -\frac{2}{5} \quad 10$$

$$s^1 \quad 127 \quad 0$$

$$s^0 \quad 10 \quad 0$$

阵列中第一列元素的符号有改变,且变化了两次(从5变到 $-\frac{2}{5}$,又从 $-\frac{2}{5}$ 变到127),故由罗斯-霍维茨判据可知,系统不稳定,有2个正实部特征根和2个负实部特征根。

$$(3) s^4 + 2s^3 + 7s^2 + 10s + 10 = 0$$

R-H 阵为

$$\begin{array}{rcccc} s^4 & 1 & 7 & 10 \\ s^3 & 2 & 10 & \\ s^2 & 2 & 10 & \\ s^1 & 4 & & \\ s^0 & 10 & & \end{array}$$

可见第四行元素本应全部为零,第三行的最高幂次项为 s^2 ,于是构造辅助多项式 $P(s) = 2s^2 + 10$,并以 $\frac{dP(s)}{ds} = 4s$ 的系数 4 组成 s^1 行的系数,再按原排列方法继续排列。

由于第一列元素的符号无改变,故肯定该系统在 s 平面的右半开平面上无极点。令 $P(s) = 2s^2 + 10 = 0$,可得 $s_1 = j\sqrt{5}$, $s_2 = -j\sqrt{5}$,这对虚根来说实际就是 $H(s)$ 的两个极点。故系统是临界稳定的,有 2 个负实部特征

$$(4) 4s^5 + 6s^4 + 2s^3 + 4s^2 + 11s + 10 = 0$$

R-H 阵为

$$\begin{array}{rcccc} s^5 & 4 & 2 & 11 \\ s^4 & 6 & 4 & 10 \\ s^3 & -\frac{2}{3} & \frac{13}{3} & \\ s^2 & 43 & 10 & \\ s^1 & \frac{193}{43} & 0 & \\ s^0 & 10 & 0 & \end{array}$$

阵列中第一列元素的符号有改变,且变化了两次(从 6 变到 $-\frac{2}{3}$,又从 $-\frac{2}{3}$ 变到 43),故由罗斯-霍维茨判据可知,系统不稳定,有 2 个正实部特征根和 3 个负实部特征根。

$$(5) s^5 + 2s^4 + 2s^3 + 4s^2 + 11s + 10 = 0$$

因为在罗斯-霍维茨阵列中出现 0, 故将 $(s+1)$ 乘特征方程得

$$s^6 + 3s^5 + 4s^4 + 6s^3 + 15s^2 + 21s + 10 = 0$$

R-H 阵为

$$\begin{array}{cccc} s^6 & 1 & 4 & 15 & 10 \\ s^5 & 3 & 6 & 21 & \\ s^4 & 2 & 8 & 10 & \\ s^3 & -6 & 6 & & \\ s^2 & 10 & 10 & & \\ s^1 & 12 & 0 & & \\ s^0 & 10 & & & \end{array}$$

阵列中第一列元素的符号有改变, 且变化了两次 (从 2 变到 -6, 又从 -6 变到 10), 故由罗斯-霍维茨判据可知, 系统不稳定, 有 2 个正实部特征根和 3 个负实部特征根。

6. 已知系统的特征方程为 $s^3 + 4s^2 + 4s + K = 0$, 求系统稳定的 K 值范围。

解:

R-H 阵为

$$\begin{array}{ccc} s^3 & 1 & 4 \\ s^2 & 4 & K \\ s^1 & 4 - \frac{K}{4} & 0 \\ s^0 & K & 0 \end{array}$$

由罗斯-霍维茨判据可知, 欲使系统稳定必有

$$\begin{cases} 4 - \frac{K}{4} > 0 \\ K > 0 \end{cases}$$

故当 $0 < K < 16$ 时, 系统稳定。

7. 已知某因果 LTI 系统的微分方程描述为: $y''(t) + 5ay'(t) + 6a^2y(t) = x'(t) - ax(t)$, $a > 0$, 定义单位冲激响应为 $h(t)$, 若 $g(t) = e^{-at} \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau$, 求 $g(t)$ 的拉普拉斯变换 $G(s)$ 。

解:

$$\int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau = h(t) * \varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{H(s)}{s}$$

因为

$$g(t) = e^{-at} \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau$$

所以，

$$g(t) \leftrightarrow \frac{H(s+a)}{s+a}$$

由微分方程得：

$$H(s) = \frac{s-a}{(s+2a)(s+3a)}$$

所以，

$$G(s) = \frac{s}{(s+a)(s+3a)(s+4a)}$$

8. 已知信号 $x(t)$ 的拉普拉斯变换为 $X(s) = \frac{3s+5}{s^2+s-2}$ ， $x(t)$ 的傅里叶变换存在，则该信号是（ ）信号。

A 双边 B 左边 C 右边 D 不确定

解：A。

$x(t)$ 的傅立叶变换存在， $X(s)$ 的收敛域包含虚轴。 $-2 < \text{Re}[s] < 1$ 则为双边信号。